33758번 - 계단 보행 성공 서브태스크

☆

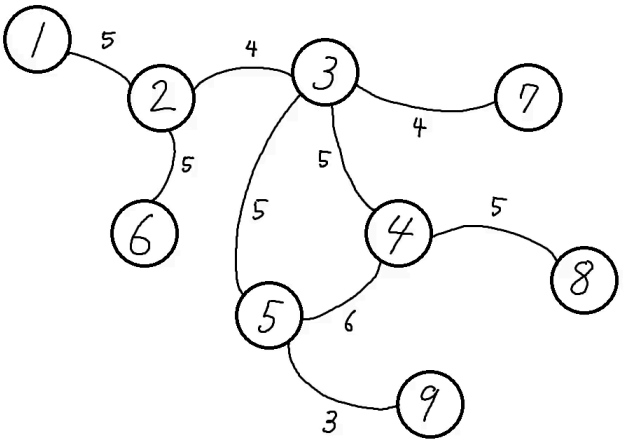
플래티넘 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	2048 MB	259	54	33	23.571%

문제

수열 a가 주어질 때, a에서 인접한 원소의 차가 모두 1이라면 이러한 수열을 **계단 수열**이라고 합니다. 예를 들어, $[4, 5, 6, 5, 6]$과 $[1, 2, 3, 2, 1]$은 계단 수열이지만, $[1, 2, 3, 5, 4]$나 $[5, 4, 1, 3, 2]$는 계단 수열이 아닙니다.

정점 N개, **양방향** 간선 M개로 구성된 그래프가 주어집니다. 그래프의 각 간선에는 1 이상 M 이하의 정수가 하나씩 적혀있습니다.



이 그래프의 정점 u에서 **하나 이상의** 인접한 간선을 따라 이동하는 것을 반복하여 정점 v에 도착했을 때, 통과한 간선에 적힌 정수를 나열한 수열이 계단 수열이라면 이를 **정점 u에서 정점 v로 이동하는 계단 보행**이라고 합니다. 이때 하나의 정점 또는 간선을 여러 번 사용할 수 있고, 하나의 간선을 여러 번 통과했다면 적힌 정수를 나열할 때에도 간선을 통과할 때마다 적어야 합니다. 이러한 계단 보행이 주어질 때, 그 길이는 이동 중 간선을 통과한 총 횟수로 정의합니다.

이때, 어떠한 보행이 계단 보행이 되기 위해서는 **하나 이상의** 인접한 간선을 따라 이동해야 함에 유의해야 합니다. 다시 말해, 정점 u에서 간선을 따라 이동하지 않고 정점 u에 남는 것은 정점 u에서 정점 u로 이동하는 계단 보행이 **아닙니다**.

$1 \le i \le N$인 각 정수 i에 대해, 그래프의 1번 정점에서 i번 정점으로 이동하는 계단 보행이 존재하는지 알고자 합니다. 각 정점에 대해 그러한 계단 보행이 존재하는지 판단하고, 존재한다면 그중 가장 짧은 것의 길이를 출력해 주세요.

입력

첫 번째 줄에 정점의 개수 N과 양방향 간선의 개수 M이 공백으로 구분되어 주어집니다.

두 번째 줄부터 M개의 줄에 각각 간선이 잇는 두 정점 u_i, v_i와 간선에 적힌 숫자 x_i가 공백으로 구분되어 주어집니다.

주어진 그래프에는 하나의 정점을 양끝으로 가지는 간선이 **있거나** 어떤 두 정점을 연결하는 간선이 여러 개 **있을 수 있습니다**.

출력

총 N개의 정수를 한 줄에 공백으로 구분하여 출력합니다. 각각의 값은 다음과 같습니다.

- 1번 정점에서 i번 정점으로 이동하는 계단 보행이 **존재한다면**, i번째로 출력되는 정수는 그러한 보행 중 가장 짧은 것의 거리입니다.

- 1번 정점에서 i번 정점으로 이동하는 계단 보행이 **존재하지 않는다면**, i번째로 출력되는 정수는 -1입니다.

제한

- $2 \le N \le 50\,000$
- $1 \le M \le 100\,000$
- $1 \le u_i, v_i \le N$
- $1 \le x_i \le M$
- 하나의 정점을 양끝으로 가지는 간선이 **있을 수 있습니다**.
- 어떤 두 정점을 연결하는 간선이 여러 개 **있을 수 있습니다**.

서브태스크

번호	배점	제한
1	11	$N \le 1000$, $M \le 2000$
2	28	서로 다른 두 간선이 같은 x_i 값을 가지지 않습니다.
3	61	추가 제약 조건이 없습니다.

예제 입력 1 복사

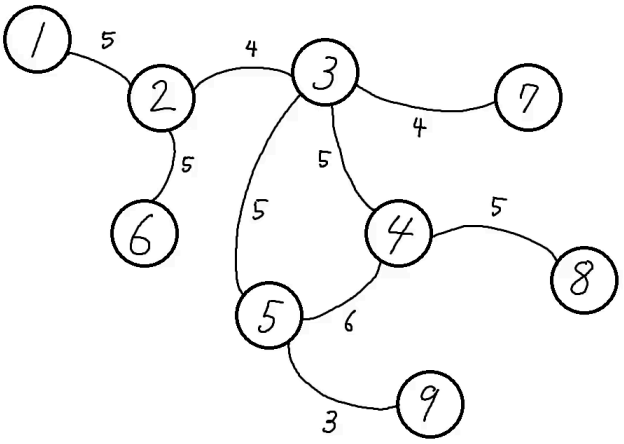
```
9 9
1 2 5
2 3 4
3 4 5
4 5 6
3 5 5
2 6 5
3 7 4
4 8 5
5 9 3
```

예제 출력 1 복사

```
7 1 2 3 3 7 6 5 -1
```

힌트

예제에서 주어진 그래프는 다음과 같습니다.



각 정점에 대해 1번 정점에서 해당 정점으로 이동하는 계단 보행은 다음과 같습니다.

- 1번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{6} 5 \xrightarrow{5} 3 \xrightarrow{4} 2 \xrightarrow{5} 1$
- 2번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2$
- 3번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3$
- 4번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 4$
- 5번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 5$
- 6번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{6} 5 \xrightarrow{5} 3 \xrightarrow{4} 2 \xrightarrow{5} 6$
- 7번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 4 \xrightarrow{6} 5 \xrightarrow{5} 3 \xrightarrow{4} 7$
- 8번 정점: $1 \xrightarrow{5} 2 \xrightarrow{4} 3 \xrightarrow{5} 5 \xrightarrow{6} 4 \xrightarrow{5} 8$
- 9번 정점: 해당하는 계단 보행이 없습니다.

이때 1번 정점에서 1번 정점으로 이동하는 가장 짧은 계단 보행의 길이가 0이 아님에 유의합니다.

출처

Contest (/category/45) > 한국정보기술진흥원 (/category/953) > 제4회 청소년 IT경시대회 (/category/1107) > 중등부 (/category/detail/4471) 3번

- 문제를 만든 사람: hjroh0315 (/user/hjroh0315)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 집합과 맵 (/problem/tag/225)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)
- 트리를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/74)

채점 및 기타 정보

- 예제는 채점하지 않는다.

메모